UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACPYA

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:

INTORDUCCION A LA PROGRAMACION

Número de Evidencia: 1

Título de la Evidencia: PSeint

Programa educativo: LTI

Semestre: 1

Grupo: 1 2

Nombre del Docente:

L O P E Z S O L O R Z A N O J U A N G A B R I E L

Silva Aviles Nicolas Eduardo #2168486

Velázquez Guillén María Fernanda #2324435

Luna Cavazos Franco Denilson #2091157

Flores Medina Victor Jesus #2324405

Ortiz Martinez Jorge Alberto #2144525

San Nicolás de los Garza, ciudad universitaria a (día-mes-año)

El programa evidencia1 fue realizado en PSeInt y consiste en un menú donde el usuario puede elegir entre diferentes opciownes para ejecutar distintos programas. El menú se repite continuamente hasta que el usuario decide salir seleccionando la opción número 5. Cada opción del menú realiza una función diferente utilizando condiciones, ciclos y operaciones básicas.

Programa 1: Fechas importantes

En esta parte del programa se le pide al usuario que ingrese el día y el mes de una fecha. Después de ingresar los datos, el prograema compara la fecha con algunas fechas importantes del año.

Si la fecha coincie con alguna de ellas, el programa muestra el nombre de la celebración. Por ejemplo:

1 de enero → Año Nuevo

14 de febrero → Día de San Valentín

8 de marzo → Día Internacional de la Mujer

22 de abril → Día de la Tierra

10 de mayo → Día de las Madres

31 de octubre → Halloween

25 de diciembre → Navidad

Si la fecha que se ingresa no coincide con ninguna de estas, el programa simplemente indica que es una fecha común.

Este programa sirve para practicar el uso de condiciones (Si, SiNo).

Programa 2: Números

En esta opción el programa pid al usuario que vaya ingresando números. El usuario puede escribir todos los números que quiera y cuando quiera terminar debe escribir 0. Mientras se ingresan los números, el programa hace tres cosas:

Primero, revisa si el número es primo. Para saberlo, el programa divide el número entre varios valores y cuenta cuántas veces se puede dividir exactamente. Si solo tiene dos divisores, se considera un número primo.

También se guarda cuál fue el número mayor qe se ingresó y cuál fue el número menor.

Este programa utiliza ciclos y comparaciones entre números.

Programa 3: Índice de masa corporal

En esta parte el programa calcula el Índice de Masa Corporal (IMC) de una persona.

Primero se pide al usuario que ingrese:

Su peso

Su altura en metros

Después el programa realiza la fórmula del IMC:

peso / (altura^2)

Con el resultado, el programa determina la categoría en la que se encuentra la persona:

Menos de 18.5 → Bajo peso

Entre 18.5 y 24.9 → Peso normal

Entre 25 y 29.9 → Sobrepeso

30 o más → Obesidad

Finalmente se muestra el resultado .

Este programa utiliza operaciones matemáticas y condiciones.

Programa 4: Tipo de triángulo

En esta opción el programa ayuda a identificar qué tipo de triángulo se forma según la medida de sus lados.

Primero se piden tres números, que representan los lados del triángulo.

Antes de clasificarlo, el programa verifica si realmente se puede formar un triángulo. Para que sea válido, la suma de dos lados debe ser mayor que el tercero.

Si los valores no cumplen esa condición, el programa indica que no forman un triángulo válido.

Si sí forman un triángulo, el programa compara los lados para saber de qué tipo es:

Equilátero → los tres lados son iguales

Isósceles → dos lados son iguales

Escaleno → todos los lados son diferentes

Este programa utiliza operaciones matemáticas y condiciones.

```
Proceso sin_titulo
    Definir resp Como Entero;
    Definir dia, mes Como Entero;
    Definir num, may, men, primos, divis, i Como Entero;
    Definir peso, alt, masac Como Real;
    Definir lado1, lado2, lado3, lados Como Entero;

    Repetir

        Escribir "1. Fechas";
        Escribir "2. Numeros";
        Escribir "3. Peso (IMC)";
        Escribir "4. Triangulo";
        Escribir "5. Salir";
        Escribir "Que programa quieres utilizar?";

        Leer resp;

        Si resp = 1 Entonces

            Escribir "Dame el dia";
            Leer dia;

            Escribir "Dame el numero del mes";
            Leer mes;
```

```
Si dia = 1 Y mes = 1 Entonces
    Escribir "Año Nuevo";
SiNo
    Si dia = 14 Y mes = 2 Entonces
        Escribir "Dia de San Valentin";
    SiNo
        Si dia = 8 Y mes = 3 Entonces
            Escribir "Dia Internacional de la Mujer";
        SiNo
            Si dia = 22 Y mes = 4 Entonces
                Escribir "Dia de la Tierra";
            SiNo
                Si dia = 10 Y mes = 5 Entonces
                    Escribir "Dia de las Madres";
                SiNo
                    Si dia = 31 Y mes = 10
Entonces
                        Escribir "Halloween";
                    SiNo
                        Si dia = 25 Y mes = 12
Entonces
                            Escribir
"Navidad";
                        SiNo
                            Escribir "Es una
fecha comun";
                        FinSi
```

```
                                        FinSi
                                    FinSi
                                FinSi
                            FinSi
                        FinSi
                    FinSi

SiNo

                    Si resp = 2 Entonces

                        primos <- 0;

                        Repetir

                            Escribir "Dame un numero";
                            Escribir "Si quieres parar escribe 0";
                            Leer num;

                            Si num <> 0 Entonces

                                Si primos = 0 Entonces
                                    may <- num;
                                    men <- num;
                                FinSi
```

```
                    Si num > may Entonces
                        may <- num;
                    FinSi

                    Si num < men Entonces
                        men <- num;
                    FinSi

                    divis <- 0;

                    Para i <- 1 Hasta num Hacer
                        Si num MOD i = 0 Entonces
                            divis <- divis + 1;
                        FinSi
                    FinPara

                    Si divis = 2 Entonces
                        primos <- primos + 1;
                    FinSi

                FinSi

            Hasta Que num = 0;

            Escribir "Numeros primos: ", primos;
            Escribir "Numero mayor: ", may;
```

```
        Escribir "Numero menor: ", men;

SiNo

        Si resp = 3 Entonces

                Escribir "Dame tu peso";
                Leer peso;

                Escribir "Tu altura en metros";
                Leer alt;

                masac <- peso / (alt * alt);

                Si masac < 18.5 Entonces
                        Escribir "Bajo peso";
                SiNo
                        Si masac <= 24.9 Entonces
                                Escribir "Normal";
                        SiNo
                                Si masac <= 29.9 Entonces
                                        Escribir "Sobrepeso";
                                SiNo
                                        Escribir "Obesidad";
                                FinSi
                        FinSi
```

```
                    FinSi

                SiNo

                    Si resp = 4 Entonces

                        Escribir "Ingresa lado 1";
                        Leer lado1;

                        Escribir "Ingresa lado 2";
                        Leer lado2;

                        Escribir "Ingresa lado 3";
                        Leer lado3;

                        Si lado1 + lado2 > lado3 Y lado1 + lado3 >
lado2 Y lado2 + lado3 > lado1 Entonces

                            lados <- 0;

                            Si lado1 = lado2 Entonces
                                lados <- lados + 1;
                            FinSi

                            Si lado1 = lado3 Entonces
                                lados <- lados + 1;
```

```
FinSi

Si lado2 = lado3 Entonces
    lados <- lados + 1;
FinSi

Segun lados Hacer
    3:
        Escribir "Triangulo equilatero";
    1:
        Escribir "Triangulo isosceles";
    0:
        Escribir "Triangulo escaleno";
    De Otro Modo:
        Escribir "Error en el calculo";
FinSegun

SiNo

Escribir "Los valores ingresados no forman un triangulo valido";
Escribir "Recuerda: la suma de dos lados debe ser mayor al tercer lado";
```

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Hasta Que resp = 5;

FinProceso

PSeInt - Ejecutando proceso EVIDENCIA1

```
*** Ejecución Iniciada. ***
 1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo,
 5. Salir.
 que programa quieres utilizar
> |
```

línea 11 instrucción 1

ENG 12:47 PM 3/7/2026

PSeInt - Ejecutando proceso EVIDENCIA1

```
1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo, 5. Salir.
```

línea 11 instrucción 1

```
que programa quieres utilizar
· 1
lame el dia
· 14
lame el numero del mes
· 2
ia de San Valentin
1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo, 5. Salir.

que programa quieres utilizar
·
```

ENG 12:47 PM 3/7/2026

PSeInt - Ejecutando proceso EVIDENCIA1

```
Si quieres parar escribe 0
> 2
dame un numero
Si quieres parar escribe 0
> 43
dame un numero
Si quieres parar escribe 0
> 0
numeros primos 3
numero mayor 43
numero menor 2
```

línea 95 instrucción 1

Ejecutar desde este punto

ENG 12:48 PM 3/7/2026

PSeInt - Ejecutando proceso EVIDENCIA1

```
1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo, 5. Salir.
                                        línea 11 instrucción 1
que programa quieres utilizar
> 3
dame tu peso
> 200
tu altura en metros
> 1.80
obesidad
1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo, 5. Salir.

que programa quieres utilizar
>
```

ENG 12:50 PM 3/7/2026

PSeInt - Ejecutando proceso EVIDENCIA1

```
que programa quieres utilizar
> 4                                     línea 11 instrucción 1
ingresa lado 1
> 12
ingrese lado 2
> 12
ingresa lado 3
> 12
triangulo equilatero
1. Fechas, 2. Números, 3. Peso, 4. Triangulo, 5. Salir.

que programa quieres utilizar
> |
```

ENG 12:50 PM 3/7/2026